Golden Moments FC — Controles y mecánicas (PC)

Oct 20, 2026 · @andoni

Alcance y principios

Cada gesto táctil se descompone en tres variables (dirección, potencia y modificador) y el esquema de teclado y ratón las asigna al canal físico que mejor las mide. El ratón mide la dirección por la posición absoluta del cursor; la potencia se mide por tiempo de pulsación.

Alcance: jugadas clave (highlights) de ataque, defensa y balón parado. La navegación de menús de gestión queda fuera de este documento.

Principios de traducción

1. **Descomponer, no imitar.** Un swipe no se emula arrastrando el ratón: se separa en "hacia dónde" (cursor) y "con cuánta fuerza" (tiempo de pulsación).
2. **Una acción, un gesto físico.** Ninguna acción básica exige combinar más de dos entradas simultáneas.
3. **Precisión por timing.** El ratón da precisión de píxel en la dirección, así que la dificultad recae en el timing de la carga y la lectura de la jugada.
4. **Contexto automático.** El mismo botón del ratón cambia de función según la fase (con balón, sin balón, balón parado), igual que un tap en móvil.
5. **Entrada en búfer.** Toda pulsación se guarda 150 ms para ejecutarse en el primer fotograma válido; así un pase pulsado antes de recibir el balón no se pierde.
6. **Lógica independiente del framerate.** La entrada se muestrea en un tick fijo de 120 Hz; los resultados son idénticos a 60 o 144 fps.

Traducción de gestos táctiles

Los ocho gestos del modelo móvil se cubren con dos botones de ratón y el teclado.

Gesto táctil (referencia móvil)	Variables	Teclado y ratón
Tap sobre compañero	Destino	Clic izquierdo corto con el cursor sobre el compañero (imán de 1,5 m)
Swipe corto hacia el hueco	Dirección + distancia	Clic derecho mantenido; el cursor marca el punto, la carga fija la distancia

Gesto táctil (referencia móvil)	Variables	Teclado y ratón
Swipe largo hacia la portería	Dirección + potencia	Espacio mantenido; el cursor apunta dentro de la portería
Swipe hacia arriba (vaselina / globo)	Elevación	Ctrl izquierdo + tiro o pase
Swipe lateral sobre el jugador (regate)	Dirección del regate	E + dirección WASD
Tap sobre rival / balón (entrada)	Objetivo + timing	Clic izquierdo en defensa (entrada de pie); F = entrada en plancha
Mantener dedo (protección / sprint)	Duración	Mayús izquierda mantenida
Tap en icono táctico	Orden de equipo	Teclas 1–4 durante la jugada; F1–F4 en pausa

Esquema de control: teclado y ratón

La mano derecha apunta y dispara con el ratón; la izquierda mueve al jugador con WASD y lanza modificadores y órdenes tácticas. El cursor es un punto sobre el césped proyectado desde la cámara cenital, no una dirección relativa al jugador.

Apuntado con cursor

- **Proyección:** cada tick se lanza un rayo de la cámara al plano del campo (y = 0); el punto de impacto es el destino objetivo. Sobre la portería, el rayo se proyecta al plano de la línea de gol (x = ±52,5 m) para apuntar en altura.
- **Imán de compañero:** si el cursor queda a ⩽ 1,5 m de un compañero, el destino se fija adelantado según la carrera del receptor (pase raso) o 2 m por delante en su carrera (pase al hueco). Un anillo bajo el compañero confirma el imán.
- **Retícula:** un círculo de dispersión alrededor del cursor muestra el error posible; se contrae al cargar dentro de la zona óptima y se agranda con la fatiga o la presión rival.
- **Límite de alcance:** si el punto está más lejos que el alcance máximo del pase, la retícula se vuelve naranja y el pase se queda corto en esa dirección.

Potencia por clic mantenido

Acción	Entrada	Carga mínima → máxima	Comportamiento al soltar
Pase raso	Clic izquierdo	Toque corto (< 120 ms) = pase automático al destino del cursor	Potencia calculada para llegar al punto; sin carga manual
Pase al hueco	Clic derecho mantenido	120 → 900 ms	La carga fija la distancia; el cursor solo la dirección
Centro	Q mantenido	150 → 1000 ms	Barra con zona óptima según la distancia al punto del cursor
Tiro	Espacio mantenido	150 → 1100 ms	Barra con zona verde; sobrecarga (> 92 %) eleva el balón
Vaselina / globo	Ctrl izquierdo + pase o tiro	Igual que la acción base	Trayectoria parabólica alta

Una pulsación cancelada (clic derecho + Esc, o soltar fuera de la ventana de juego) descarta la acción sin penalización.

Movimiento y regate

- WASD: 8 direcciones, normalizadas para que la diagonal no sea más rápida.
- Mayús izquierda: sprint; consume stamina y amplía el radio de control del balón un 20 %.
- E + dirección: regate (recorte) hacia esa dirección; E dos veces en 250 ms: amago.
- Sin dirección pulsada, el jugador gira hacia el cursor (protección de balón).

Atajos tácticos

Tecla	Durante la jugada (sin pausa)	En pausa táctica (Esc)
1	Desmarque de ruptura del delantero más cercano	F1: formación alternativa A
2	Lateral sube por banda	F2: formación alternativa B
3	Presión alta inmediata (solo en defensa)	F3: mentalidad más ofensiva

Tecla	Durante la jugada (sin pausa)	En pausa táctica (Esc)
4	Repliegue y bloque bajo	F4: mentalidad más defensiva
Tab	Cambiar de jugador controlado (defensa)	Cambios de jugador
R	Tiempo bala (1,5 s por jugada)	—
Retroceso	Delegar el highlight (en el aviso de 5 s)	—
1–3 (pausa de saque)	En balón parado, eligen la rutina	—

Máximo 3 pausas tácticas por equipo y parte.

Las órdenes 1–4 tienen 3 s de enfriamiento y se muestran como iconos en la esquina inferior izquierda con su tecla.

Parámetros comunes de mecánica

El esquema alimenta la misma función de resolución: entrada normalizada (dirección, carga 0–1) más atributos del jugador. Los valores son iniciales y se ajustarán en pruebas.

Curva de carga

La carga crece de forma no lineal para dar más control en la zona media:

```
c(t) = \min\left(1, \left(\frac{t - t_{min}}{t_{max} - t_{min}}\right)^{0.8}\right)
```

donde t es el tiempo de pulsación y t_min, t_max salen de la tabla de potencia de cada acción.

Error de dirección

El error angular final del pase o tiro depende de la habilidad, la carga y el contexto:

```
\sigma = \sigma_{base} \cdot (1.6 - 0.01\,H_{ef}) \cdot (1 + 0.6\,P) \cdot g(c)
```

Símbolo	Significado	Valor inicial
σ_base	Error base de la acción	Pase 2°, centro 4°, tiro 3°

Símbolo	Significado	Valor inicial
H_ef	Atributo efectivo de la acción (pase y visión 70/30, centro y técnica 80/20, remate y compostura 70/30), con fatiga, moral y química ya aplicadas	—
P	Presión: rivales a ⩽ 2 m, 0–1	k_p = 0,6
g(c)	Penalización por carga: 1 dentro de la zona óptima, hasta 2,5 en sobrecarga	Zona óptima 0,65–0,92

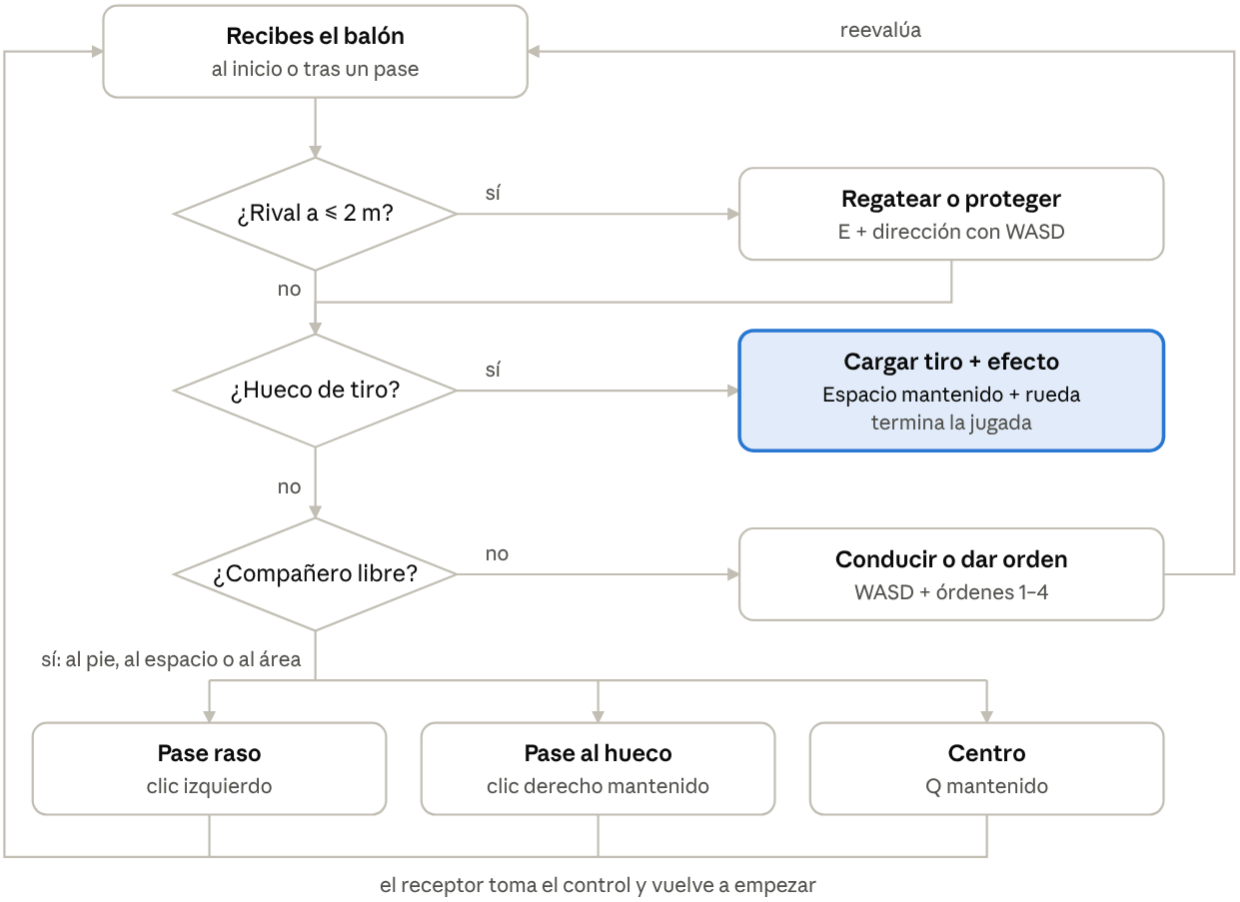
Ventanas de tiempo

Evento	Ventana	Resultado
Búfer de entrada	150 ms	La acción se ejecuta en el primer fotograma válido
Remate al primer toque	±120 ms respecto a la llegada del balón	Volea o cabezazo con bonus de potencia
Entrada limpia	±100 ms respecto al toque del rival	Robo; fuera de ventana, riesgo de falta
Entrada en plancha	±60 ms	Robo seguro dentro; fuera, posible falta y tarjeta según Reglamento y árbitro §3 y §5
Regate perfecto	200 ms antes del contacto del defensor	Rival desequilibrado 0,6 s
Tiempo bala	1,5 s por jugada, escala de tiempo 0,25	Una sola vez por jugada

Flujo de decisiones en ataque

Cada vez que el jugador controlado recibe el balón, el juego evalúa tres preguntas en orden y resalta en pantalla la acción recomendada (anillo sobre el compañero libre, portería iluminada si hay ángulo). El jugador puede ignorarla en cualquier momento; la jugada termina con un tiro, una pérdida o al agotarse su tiempo (40 s).

En ataque, el tiro manda si hay hueco; si no, pase o regate



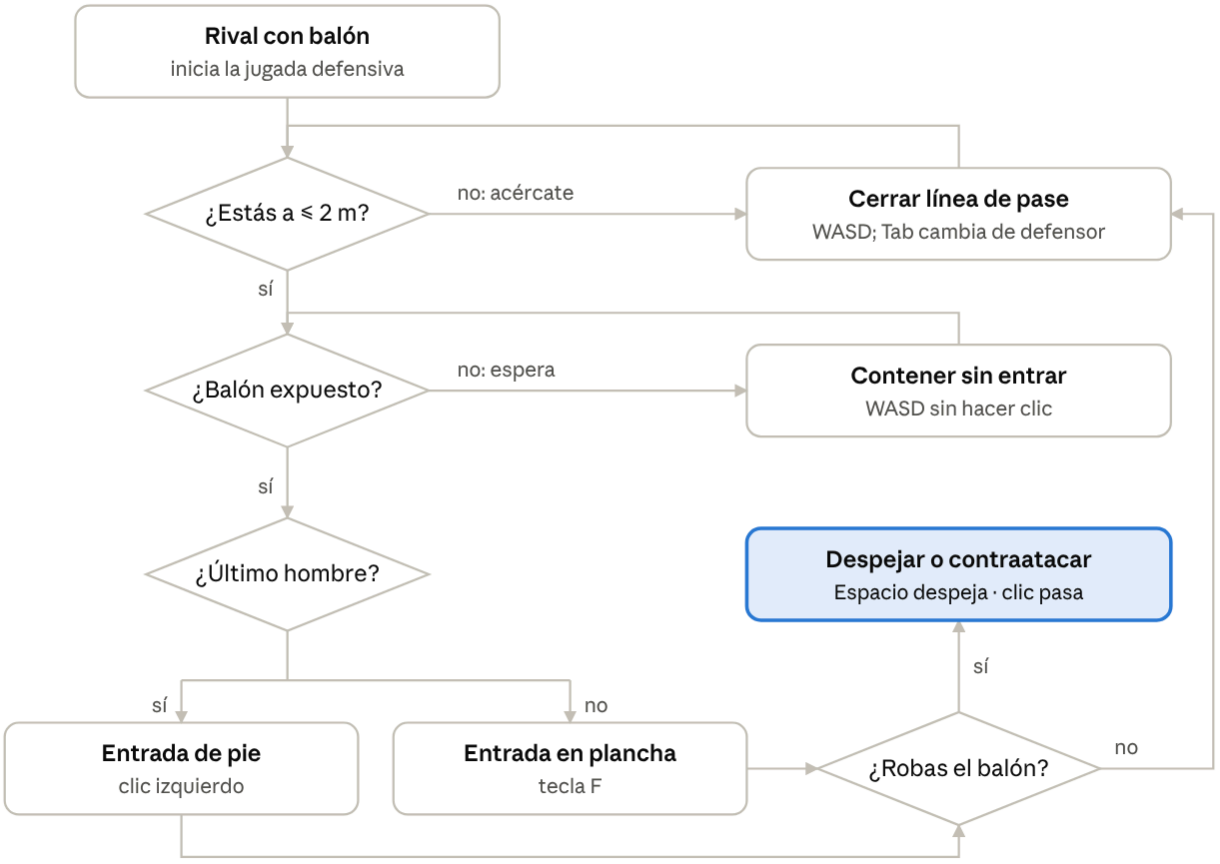
ataque · 3 decisiones, 6 acciones

Cada caja indica la tecla o el botón del ratón que ejecuta la acción. El regate devuelve a la pregunta de tiro; conducir o dar una orden reevalúa desde el principio.

Flujo de decisiones en defensa

En defensa el jugador controla al defensor más cercano al balón (cambio automático o manual con Tab). El juego marca con un indicador el instante en que el balón queda expuesto, que abre la ventana de entrada. La jugada termina con un robo, un despeje, un tiro rival o una falta.

En defensa, entra solo con el balón expuesto; plancha si hay cobertura



defensa · 4 decisiones, 5 acciones

Si eres el último hombre, solo la entrada de pie (ventana ±100 ms) evita el riesgo de expulsión; con cobertura, la plancha roba más lejos pero su ventana es de ±60 ms. Una entrada fallida devuelve al defensor a cerrar la línea de pase.

Sin efecto (27 oct 2026). El swipe curvo, la rueda del ratón y el atributo de efecto quedan fuera hasta nuevo aviso: el tiro y el pase van rectos y solo los desvía el error σ. Detalle en *Sistema de tiro y pase*.

Defensa: controles, cambio de jugador y entradas

Esta sección es la especificación de la defensa del prototipo Unity (`Core.Sim/Match/Defense`). Todo lo que se ve en pantalla se lee del núcleo; nada se decide en la vista.

Controles

Acción	Tecla	Notas
Moverse	WASD	Diagonal normalizada. A menos de 3 m del poseedor el defensor *temporiza* (72 % de la velocidad, de cara al rival)
Esprint	Shift izquierdo	1,25 × la velocidad de carrera; gira más despacio (260 °/s en vez de 540 °/s)
Orientar	Cursor	El defensor mira hacia el cursor; el arco de la entrada de pie y la plancha salen en esa dirección
Entrada de pie	Clic izquierdo	Corta, segura, alcance 1,15 m en un arco de ±70°
Plancha	F	Larga, arriesgada, recorre unos 2,6 m por el suelo
Cambiar de jugador	Tab	Pasa al candidato marcado con la flecha; bloquea el cambio automático 1,2 s

Cada pulsación se guarda 150 ms: una entrada pulsada durante la recuperación de la anterior se ejecuta en cuanto se puede.

Cambio de jugador inteligente

`ControlSelector` elige cada paso al defensor que mejor puede llegar al balón, no al que está más cerca en línea recta:

1. Proyecta el balón 0,35 s hacia delante (donde estará, no donde está).
2. Calcula el tiempo de cada defensor hasta ese punto con su reacción, aceleración y velocidad.
3. Suma 0,25 s a los que no están entre el balón y su portería: se prefiere al que cierra.
4. Solo cambia si el nuevo es al menos 0,30 s mejor y el actual lleva 0,6 s controlado; nunca durante una entrada ni si el actual está a menos de 2,5 m del balón.

Modos en el Inspector: **Auto** (lo anterior), **Al cambiar el balón** (solo cambia cuando el balón cambia de poseedor) y **Manual** (solo Tab).

Las dos entradas

Cada entrada pasa por cuatro fases: preparación, activa (solo aquí toca), recuperación y enfriamiento. La de pie roba si el balón está en su arco cuando el poseedor lo separa del pie (la *exposición*): la ventana es de 70 a 130 ms según el atributo Entradas. Fuera de ventana solo toca el balón y lo deja suelto. La plancha arrastra al defensor y golpea lo primero que encuentra, balón o pierna.

	De pie (clic)	Plancha (F)
Preparación	0,08 s	0,06 s
Activa	0,14 s	0,42 s
Recuperación	0,30 s	En el suelo 0,95 s (0,65 s con Agilidad 100)
Enfriamiento	0,55 s	2,5 s
Zona de impacto	Arco de 1,15 m y ±70°, balón a menos de 0,35 m del arco	Círculo de 0,45 m alrededor de los pies, que se desplazan a 7,5 m/s y frenan a 14 m/s²
Ventana limpia	70–130 ms (atributo Entradas)	60 ms
Si toca balón fuera de ventana	Toque débil (4 m/s), balón dividido	Despeje (6,5 m/s) en la dirección de la plancha

Faltas. Si la entrada toca al rival antes que al balón, o a la vez, `FoulJudge` decide con las probabilidades del *Reglamento y árbitro* (§3 y §5): por ejemplo, plancha de frente tarde, 90 % de falta y 45 % de amarilla; plancha por detrás, falta siempre y 60 % de roja. Si es el último hombre y evita una ocasión clara, 70 % de roja.

Validación con 400 intentos por caso: de pie en el pico de la exposición o 90 ms tarde, 100 % robos limpios; de pie 160 ms tarde, toque débil; plancha en el pico, limpia; plancha 100 ms tarde, alrededor del 90 % faltas (164 amarillas y 20 rojas); plancha por detrás tarde, 236 rojas y 121 amarillas.

Indicadores visuales

Cada estado cambia color **y** forma, para no depender solo del color (colores de la Especificación Master).

Indicador	Qué dice
Anillo bajo el defensor controlado	Azul: listo. Naranja: preparando. Rojo: entrada activa. Gris y más grande: recuperación o en el suelo
Flecha fina a otro defensor	El candidato del próximo cambio (Tab o automático)

Indicador	Qué dice
Arco delante del defensor	Alcance de la entrada de pie. Gris: balón fuera. Naranja: dentro pero fuera de tiempo. Verde: dentro y en ventana. Se atenúa en enfriamiento
Línea hacia el cursor	Alcance de la plancha; desaparece mientras se enfría
Dos arcos que se rellenan alrededor	Enfriamiento de la entrada de pie (interior) y de la plancha (exterior)
Anillo en el balón	Exposición: crece y se vuelve verde intenso cuando una entrada iniciada ahora caería en la ventana limpia

Scripts: `TackleSystem.cs`, `BallExposure.cs`, `FoulJudge.cs`, `ControlSelector.cs` y `DefenderMotor.cs` (núcleo) y `DefenseViews2D.cs` (vista). Todos los tiempos y distancias están en el asset **Defensa** y se ajustan desde el Inspector.

Accesibilidad, reasignación y casos límite

Todas las acciones son reasignables, y cada función temporal tiene una alternativa sin mantener pulsado.

Accesibilidad

- Carga por toggle: primer toque inicia la carga, segundo toque dispara.
- Carga automática: el juego suelta en el centro de la zona óptima; penaliza σ un 15 %.
- Modo zurdo: flechas para moverse, acciones en el teclado numérico y botones del ratón intercambiables.
- Tiempo bala ampliado a 3 s y velocidad del highlight 100 %, 85 % o 70 % como opciones de dificultad. A 85 % o 70 %, ventanas, carga y ventaja se alargan en proporción; el tiempo bala sigue en tiempo real.
- Indicadores con forma además de color (zona óptima = muescas, sobrecarga = rayado).
- Subtítulos de las órdenes del entrenador y lectura en voz de la descripción de cada jugada.

Casos límite

Caso	Comportamiento
Cursor fuera de la ventana o en otro monitor	Se bloquea al rectángulo de juego (confinamiento opcional); un clic fuera no dispara
Pérdida de foco (Alt+Tab)	Pausa táctica automática; cargas en curso canceladas
Dos acciones en el mismo tick	Prioridad: tiro > centro > pase al hueco > pase raso > regate
Ratón de alta sensibilidad (> 3200 DPI)	El cursor de juego tiene su propia sensibilidad y suavizado opcional de 2 fotogramas

Distribuciones de teclado y portátiles

- Las teclas de símbolo se leen por el carácter que producen, no por la tecla física: + y − funcionan igual en un teclado español (la tecla + está junto a la Ñ), en uno inglés (Mayús + =) y en el teclado numérico. Las letras y los números (WASD, 1–4, F1–F8) sí se leen por posición física, para que no se muevan en AZERTY.
- Ctrl+Fin (simular el resto del partido) tiene alternativas para teclados sin Fin, como los de Mac y muchos portátiles: Fn+Ctrl+→ en Mac, y el chip «Ctrl+Fin · simular resto» de la Narración, que también se puede pulsar con el ratón. Lo mismo vale para el chip «Esc · pausa táctica».
- Todas estas teclas aparecen en la reasignación, y la ayuda en pantalla muestra siempre la tecla asignada, no la de fábrica.

Añadido el 26 oct 2026 tras la auditoría del prototipo.